

하이브리드 유하액막 증발기 성능에 관한 수치적 연구

Numerical Study on the Performance of Hybrid Falling Film Evaporator

김학수(Hak Soo Kim)¹, 김우경(Wookyoung Kim)¹, 이공훈(Kong Hoon Lee)²,
김동호(Dong Ho Kim)^{1,3*}

¹한국기계연구원 고효율에너지기계연구부 선임연구원

²한국기계연구원 고효율에너지기계연구부 책임연구원

³과학기술연합대학원대학교 부교수

¹Senior Researcher, Innovative Energy Machinery Research Division, KIMM, Daejeon, 34103, Korea

²Principal Researcher, Innovative Energy Machinery Research Division, KIMM, Daejeon, 34103, Korea

³Associate Professor, Department of Plant System and Machinery, UST, Daejeon, 34113, Korea

(Received June 07, 2022; revision received July 18, 2022; Accepted: July 19, 2022)

Abstract The purpose of this study was to develop steady-state model of hybrid falling film evaporator, and to analyze performance of the heat exchanger. R1233zd(E) which is one of the low GWP refrigerants was selected as a working fluid. The steady state model was developed, based on the heat transfer correlations from previous studies for falling film evaporation and pool boiling using R1233zd(E). Based on the analysis results according to the number of nodes, the number of axial nodes was selected as 24. Performance analysis was conducted with respect to evaporator pressure, axial direction liquid refrigerant supply ratio from tray, rows of pipe for pool boiling region, and maximum heat transfer coefficient of falling film region. For the same heat capacity of the evaporator, the length of the pipe should extend approximately 3.6 times, when evaporator operation pressure increases from 49.2 to 58.4 kPa. The length of the pipe can be reduced approximately 18% as the number of rows for pool boiling region increases from one to three. The axial direction liquid refrigerant supply ratio from the tray also affects the performance of the evaporator. Compared to the equal supply ratio case, the pipe length must increase approximately 9%, when the axial direction liquid refrigerant supply ratio is 9:1 for the same cooling capacity. As the maximum heat transfer coefficient at falling film region increases from 5000 to 11000 W/m²K, the length of the pipe can be reduced approximately 27%.

Key words Falling Film Evaporator(유하액막 증발기), GWP(지구온난화지수), Heat Transfer(열전달), Performance(성능), Pool Boiling(폴비딩)

* Corresponding author, E-mail: dhkim@kimm.re.kr

기호설명

C_{min} : Minimum heat capacity [W/K]
 C_p : Specific heat capacity [J/(kg · K)]
 D : Diameter [m]
 f : Friction factor [-]
 H : Enthalpy (J/kg)
 h : heat transfer coefficient [W/(m² · K)]
 k : Thermal conductivity [W/(m · K)]
 L : Length [m]

P : Pressure (Pa)
 Q : Heat capacity [W]
 q'' : Heat flux [W/m²]
 r : Radius [m]
 U : Overall heat transfer coefficient [W/(m² · K)]
 v : Velocity [m/s]
 W : Mass flow rate (kg/s)
 ρ : Density [kg/m³]
 ϵ : Effectiveness [-]

1. 서 론

전 세계적으로 이산화탄소 배출로 인한 지구온난화에 대한 관심이 증가하고 있다. 전 세계 주요 정부에서는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위한 선언을 이어가고 있으며, 한국정부도 2050년 탄소중립을 달성하기 위한 전략을 2020년 발표하였다.⁽¹⁾ 난방을 비롯한 고온 열 생산을 위해 화석연료가 소비되고 있으며, 이 과정에서 많은 양의 이산화탄소가 발생하고 있다. 열 생산을 위한 carbon foot print에 대한 연구⁽²⁾를 살펴보면, 다양한 열에너지 생산 옵션 중 히트펌프를 통해 열에너지를 생산할 경우 탄소 배출량이 상대적으로 낮다. UK Energy Research Centre에서는 난방 분야에서의 탄소중립을 달성하기 위해, 히트펌프 통한 열 생산의 중요성을 높게 평가하고 있다.⁽³⁾

히트펌프는 냉매가 순환하며 작동되는 시스템으로, 냉매는 종류에 따라 지구온난화지수(GWP)가 다르다. 최근에는 환경문제로 인해 지구온난화지수가 낮은 냉매에 대한 개발이 활발하게 진행되고 있으며⁽⁴⁾, 지구온난화지수가 낮은 냉매 중 대표적인 냉매로 R-1233zd(E)가 있다. 이 냉매는 저압 냉매로 터보냉동기에 적용되어 고온의 온수를 생산하는데 활용될 수 있다.⁽⁵⁾ 다만 이 냉매의 경우 기존 냉매 대비 가격이 높아, 히트펌프 시스템 전체적으로 냉매 충전량을 저감할 필요가 있다. 기존 터보냉동기에 많이 사용되는 만액식 열교환기 대비, 유하액막식 열교환기를 적용할 경우 냉매 충전량을 크게 감소시킬 수 있다.⁽⁶⁾ 다만 유하액막식 열교환기의 경우, 열교환기 하단에 증발되지 않은 액체 냉매가 고일 수 있다. 이 문제는 열교환기 하단에 풀 비등을 위한 배관을 추가로 설치함으로써 해결할 수 있다. 이와 같이 유하액막 증발과 풀 비등 증발이 동시에 일어나도록 설계된 증발기를 하이브리드 유하액막 증발기라고 하며, 이러한 증발기는 실제 상용품에 적용된 사례가 많지 않기 때문에⁽⁷⁾, 다양한 연구 개발이 필요하다.

하이브리드 유하액막 증발기의 성능 해석 및 설계를 위해서는 유하액막 영역에서의 열전달 계수와 풀 비등 영역에서의 열전달 계수가 필요하다. 유하액막 영역에서의 열전달에 관한 연구는 일부 냉매를 대상으로 수행되었다. Zhao et al.⁽⁸⁾은 단일 관에서 R134a의 유하액막 증발 열전달 계수를 실험을 통해 측정하였다. Jin et al.⁽⁹⁾도 R134a, R290, R600a에 대해 단일 관에서의 유하액막 증발 열전달 계수를 측정하였다. Kim et al.⁽⁷⁾은 R1233zd(E)를 작동유체로 하여 수평 전열관에 대해 수직 방향으로 4개의 전열관을 설치하여, 각 전열관에서의 유하액막 증발 열전달 계수를 측정하였다. 풀 비등과 관련된 열전달 상관식을 과거로부터 많이 진행 되었다. Bergman and Lavine⁽¹⁰⁾은 풀 비등 모드와 각 모드에서의 상관식을 정리하였고, Thome⁽¹¹⁾은 다양한 종류의 풀 비등 열전달 상관식을 정리하였다. Kim et al.⁽¹²⁾은 R1233zd(E)냉매의 대해 4열 수평 배관에서의 풀 비등 열전달 계수를 측정하였고, 열전달 계수를 예측할 수 있는 상관식을 제시하였다.

본 연구에서는 기존 연구^{(7),(12)}에서 제시된 열전달 상관식을 바탕으로, R1233zd(E)를 냉매로 사용하는 4 pass 하이브리드 유하액막 증발기에 대한 정상상태 열전달 성능해석 모델을 제시하였다. 제시된 성능해석 모델을 바탕으로 유하액막 영역에서의 열전달 계수, 풀 비등 영역 전열관 열수, 증발 압력, 트레이에서의 배관 축 방향 액상 냉매 배분 비율에 따른 열교환기 성능 평가를 수행하였다. 동일한 성능을 달성하기 위해 각 변수에 따른 필요 열교환기 전열관 길이가 제시되었다. 또한 각 pass에서의 열전달량 및 전체 열전달 계수 값도 제시되었다.

2. 하이브리드 유하액막 열교환기 성능해석 모델

본 연구에서 고려한 하이브리드 유하액막 증발기의 형상은 Fig. 1과 같다. 총 4개의 pass로 구성되며, 각 pass는 12개의 배관이 3열로 배치된다. 즉, 전열 관군은 직사각형 형태로 총 12열×12행의 관군으로 설계했다. 열전달 향상을 위해 배관 내·외부 표면 가공처리 된 외경 18.88 mm, 두께 1.2 mm의 전열관을 사용하여 제작되는 열교환기를 해석 대상으로 고려하였다. 냉수는 열교환기 하단으로 유입되고 상단으로 토출된다. Fig. 1에서 상단 검정색 직사각형은 트레이를 뜻하며, Fig. 1(a)에서 트레이는 첫 줄 전열 관군에서 x-방향으로 균등하게 액상 냉매를 배분하는 것으로 가정했다. 이렇게 가정할 경우, Fig. 1(a)에서 x 방향 배관에서의 열전달량은 모두 동일하다. 따라서 붉은색 직사각형 내의 12열에 대해 Fig. 1(b)와 같이 축 방향으로 노드를 나누어 정상상태 해석을 수행하였다. Fig. 1(b)의 붉은색 점선 직사각형을 확대하면 Fig. 2와 같다. Fig. 2의

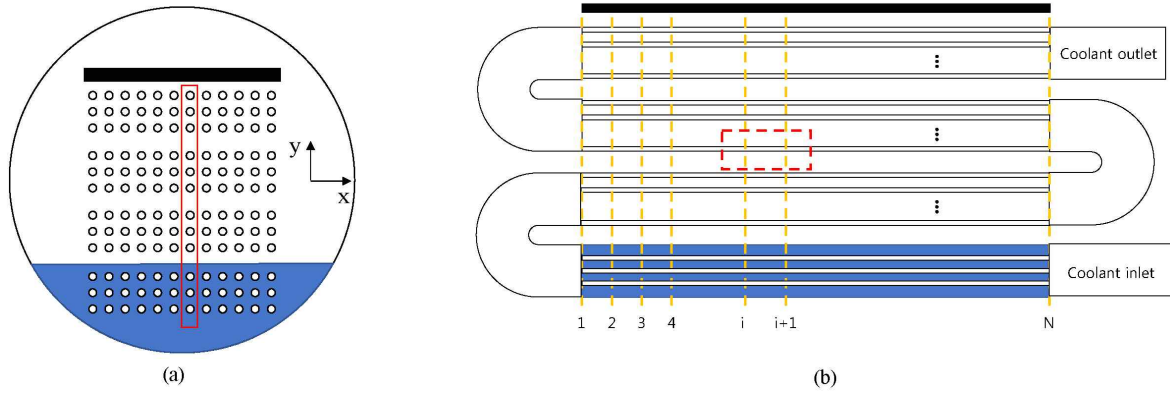


Fig. 1 Schematic diagram of hybrid falling film evaporator.

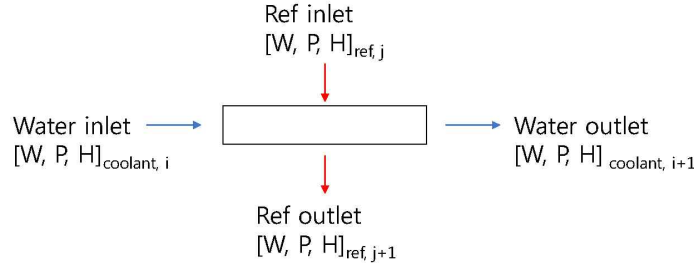


Fig. 2 Each node of evaporator.

개별 노드에 대해 배관 내부 냉수에 대해서는 질량, 에너지, 운동량 방정식을 적용하였고, 배관 외부 냉매 측에 대해서는 질량과 에너지 방정식을 적용하였다. 정상상태 해석에서 질량 방정식의 경우, 노드에서의 입·출구 유량이 동일하다는 것을 뜻한다. 배관 내부의 운동량 방정식의 경우, friction loss에 의한 압력강하를 고려하였다. 본 연구에서 사용된 배관의 경우 배관 내부에 열전달 향상을 위해 groove가 있으며, 내부의 friction factor 값은 실험을 통해 구하였으며 이를 토대로 압력강하는 아래 식(1)과 같이 계산하였다.

$$\frac{dP}{dz_f} = \frac{f}{2D_i} \rho v^2 \quad (1)$$

에너지 방정식의 경우, 냉수 및 냉매 측에 대해 식(2) ~ (4)와 같다.

$$W_{coolant,i}(H_{coolant,i} - H_{coolant,i+1}) = (W_{ref,j} - W_{ref,j+1})H_{ref,fg} = Q \quad (2)$$

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}} = \frac{UA}{WC_{p,coolant}}, \quad \epsilon = 1 - \exp(-NTU), \quad Q = \epsilon Q_{max} \quad (3)$$

$$UA = \left(\frac{1}{2\pi r_i L h_{coolant}} + \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi k L} + \frac{1}{2\pi r_o L h_{ref}} \right)^{-1} \quad (4)$$

ϵ -NTU 기법을 적용하였으며, 식(3)에서 냉매 측은 증발과정이기 때문에 열용량이 무한대가 되며, 따라서 C_{min} 은 언제나 냉수 측이 된다. ϵ -NTU 상관식도 마찬가지로 $C_r(C_{min}/C_{max})$ 이 0인 경우의 식⁽¹⁰⁾을 적용하였다. 식(4)에서 냉수 측과 냉매 측에서의 열전달 계수는 각각 식(5)와 (6), (7)의 상관식으로 계산하였으며, 이 상관식은 본 연구에서 고려한 배관 groove 형상에서 R1233zd(E)를 바탕으로 도출한 상관식^{(7),(12)}이다. 식 (6)과 (7)은 각각 냉매 측에서 유하액막 영역과 풀 비등 영역에서의 열전달 상관식이다.

Table 1 Input variables for simulation

Variable	Value	Variable	Value
Inlet flow rate of refrigerant	1.42 kg/s	Inlet flow rate of coolant	10.7 kg/s
Inlet enthalpy of refrigerant	249 kJ/kg	Inlet/outlet temperature of coolant	10/5 °C
Pressure of evaporator	56 kPa	Rows of pool boiling	3
Axial-direction liquid supply ratio	1:1	$h_{FF,max}$	7000 W/m ² K

$$Nu_{coolant} = 0.0781 Re_{coolant}^{0.8} Pr_{coolant}^{0.3} \quad (5)$$

$$h_{o,FF} = \min(h_{FF,max}/150 Re_L, h_{FF,max}) \quad (6)$$

$$h_{o,PB} = 11.699 q''^{0.706} \quad (7)$$

$$Re_L = \frac{2W}{\mu_L \cdot L} \quad (8)$$

기존 문헌⁽⁷⁾을 살펴보면, 식(6)에서 최대 열전달 계수($h_{FF,max}$)는 관군에 따라 5,000 ~ 11,000 W/m²K 정도의 범위를 형성한다. 때문에 본 연구에서는 식(6)의 7,000 W/m²K을 기준 값으로 설정하였고, 최대 열전달 계수($h_{FF,max}$) 변화에 따른 열교환기 성능 변화를 예측하였다. 식 (7)의 경우 기존 문헌⁽¹²⁾에 따르면 식의 정확도가 5% 이내로 알려져 있다.

위 식(1)~(8)과 증발기 내부 압력을 경계 조건으로 설정했을 때, 유하액막 영역 마지막 배관에서 증발되지 않고 풀 비등 영역으로 떨어지는 액체 냉매의 총량과 풀 비등 영역에서 증발되는 기체 냉매의 총량은 같을 때의 관군 길이를 도출하여 정해진 경계 조건에서의 정상상태 성능에 도달할 수 있는 증발기 크기를 계산했다. 본 해석에서의 주요 경계 조건은 Table 1의 냉매 입구 엔탈피 · 유량, 냉수 입 · 출구 온도 · 유량, 냉매 압력 조건과 같다. 본 연구는 시스템 설계자로부터 요구되는 증발기 열용량을 달성하기 위해 필요로 하는 증발기 전열 면적을 파악하고, 각 조건에서의 열전달 특성을 분석하기 위해 수행되었다. 때문에 냉수 입 · 출구 온도를 경계조건으로 하여 증발기 열용량을 고정하여 해석을 수행하였다.

해석을 위한 주요 입력 변수로 풀 비등 영역의 전열관 열수, 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율, 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값이 있으며, 해석의 기준 값을 Table 1과 같이 설정하였다.

적절한 축 방향 노드 개수를 선정하기 위해 Table 1 조건에 대해 해석을 수행하였고, 이 결과는 Fig. 3의 ‘Equal distribution’과 같다. Table 1에서 ‘axial-direction liquid supply ratio’는 Fig. 1(b)에서 배관 첫 열의 1번 노드와 N번째 노드에서 트레이로부터 공급받는 액상 냉매의 유량 비율을 뜻한다. 2 ~ N-1 번째 노드의 경우, 선형으로 유량이 변화하는 것으로 설정하였다. 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율을 9:1로 했을 때에 대해서도 노드 개수 변화에 따른 전열관군 길이를 계산하였고, 이는 Fig. 3의 ‘9:1 distribution’과 같다.

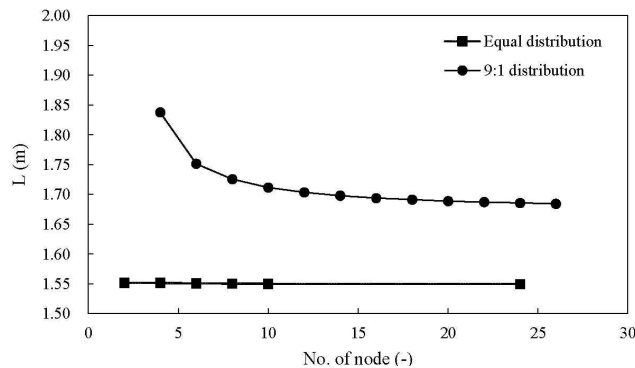


Fig. 3 Pipe length verses No. of nodes.

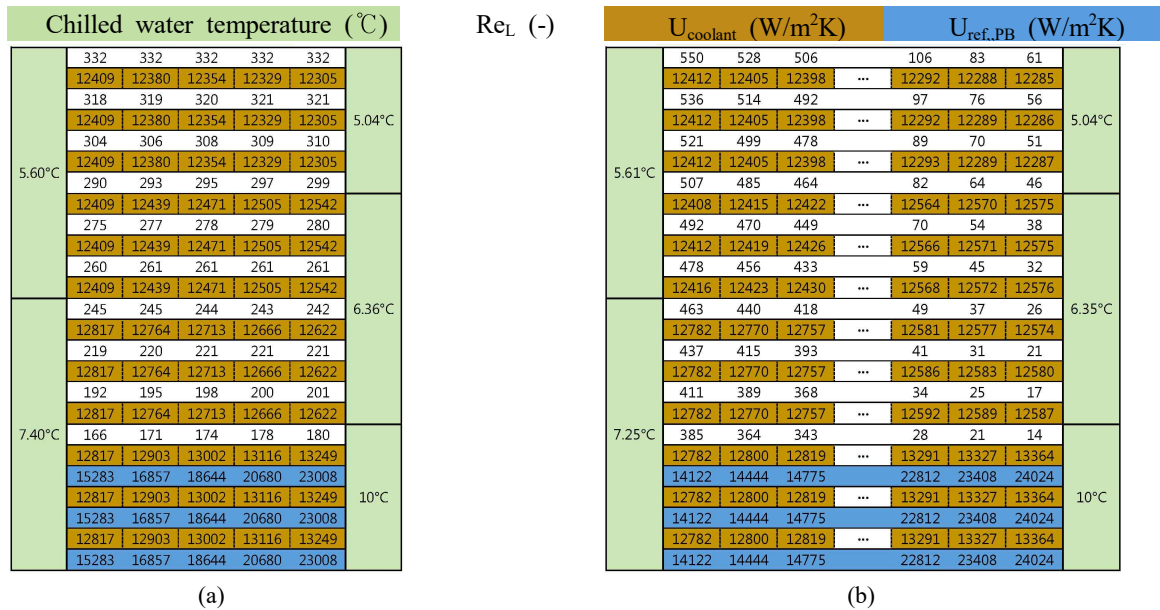


Fig. 4 Chilled water temperature at each head and Re_L at each node.

액상 냉매 분배 비율이 1:1일 경우에는 노드 개수에 따라 해석 결과가 거의 일정하다. Fig. 4에서 갈색은 배관 내 냉수 열전달 계수이며, 흰색 부분은 유하액막 영역에서의 Re_L, 파란색 부분은 풀 비등 냉매 열전달 계수 그리고 초록색 부분은 헤드에서의 냉수 온도를 뜻한다. Fig. 4(a)는 액상 냉매가 균등하게 분배될 경우에 대해 축 방향 노드 개수를 6개로 설정했을 때, 해석 결과를 보여준다. 본 해석 조건에서는 모든 유하액막 영역에서의 Re_L가 150 이상인 것을 알 수 있다. 식(6)에서 Re_L가 150 이상일 때, 열전달 계수는 일정한 값으로 수렴한다. 냉수 측 열전달 계수는 유량과 물성치의 함수인데, 냉수의 온도 변화 폭이 크지 않아 냉수 측 열전달 계수는 축 방향으로 크게 변화하지 않는다. 때문에 Fig. 3과 같이 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율이 균등한 조건에서는 노드 개수가 변화함에 따라 열전달 계수가 크게 영향을 받지 않는다. Fig. 4(b)는 액상 냉매가 축 방향으로 9:1로 분배될 경우에 대해 노드개수를 24개로 설정했을 때, 냉수 헤드에서의 온도와 유하액막 영역 각 배관 좌·우측 3개 노드에서의 해석 결과이다. 이 경우 액 냉매가 많이 공급되는 좌측 노드는 모든 배관에서 Re_L가 150 이상인 반면, 액 냉매가 적게 공급되는 우측 노드에서는 Re_L이 150이하인 것을 확인할 수 있다. 때문에 이 경우 각 노드에서의 전체 열전달 계수에 차이가 발생하며, 노드 개수에 따라 해석 결과의 민감성이 높다. 따라서 Fig. 3과 같이 노드 개수가 증가함에 따라 해석 결과가 일정한 값에 수렴하는 것을 볼 수 있으며, 노드 개수가 약 24개부터 노드 개수 변화에 따른 영향이 크지 않다. 본 연구에서는 Fig. 3의 결과를 바탕으로, 노드 개수를 24개로 선정하여 해석을 수행하였다.

3. 하이브리드 유하액막 열교환기 성능해석 결과

본 해석에서는 증발기 압력조건, 풀 비등 영역의 전열관 열수, 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율, 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값을 변경하며 해석을 수행하였고, 각 입력 변수는 Table 2와 같다. Table 2에서 증발기 압력조건은 증발기 포화온도가 각각 0.5~4.5°C일 때의 포화압력 조건이다. 풀 비등 영역의 전열관 열수, 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율은 임의의 해석 조건을 선정하였다. 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값은 기존 문헌⁽⁷⁾의 실험 결과를 바탕으로 해석 조건을 선정하였다.

3.1 냉매 압력 조건에 따른 열교환기 성능 해석 결과 및 분석

Fig. 5는 냉매 압력 조건에 따른 열교환기 전열관 길이, 각 pass에서의 전체 열전달 계수 그리고 각

Table 2 Input variables for case study

Variable	Value	Variable	
Pressure of evaporator	49.2, 51.4, 53.6, 56, 58.4 kPa	Rows of pool boiling	1, 2, 3, 4
Axial-direction liquid supply ratio	9:1, 7:1, 5:1, 3:1, 1:1	$h_{FF,max}$	5000, 7000, 9000, 11000 W/m ² K

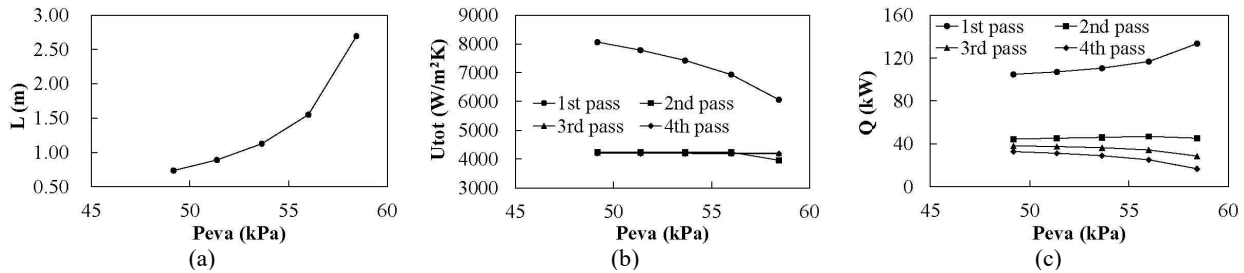


Fig. 5 Simulation results with respect to evaporator pressure.

pass에서의 열전달량을 나타낸다. 1st ~ 4th pass는 각각 가장 하단 배관군 ~ 상단 배관군을 뜻하며, 풀 비등 영역을 3개의 배관열을 기준으로 설정한 경우, 1st pass가 풀 비등 영역 그리고 나머지가 유하액막 영역이다. 증발 압력이 증가할수록 증발 온도가 증가하며 이는 냉각수 온도가 일정한 조건에 대해, 냉수와 냉매의 온도차 감소를 뜻한다. 냉매의 입구 조건이 일정할 경우, 증발기에서 증발시켜야 하는 액상 냉매의 양은 증발기 압력에 따라 크게 변화하지 않는다. 때문에 Fig. 5의 각 증발 압력 조건에 대해 증발기에서 증발시켜야 하는 냉매의 열량은 거의 일정하다. 열전달량 $Q=UA\Delta T$ 며, ΔT 가 감소하면 UA 값이 증가해야 열량이 확보된다. 때문에 Fig. 5(a)와 같이 증발 압력이 증가함에 따라 전열관 길이가 증가해야 온도차가 감소하는 조건에서 정해진 열량을 확보할 수 있다. Fig. 5(b)를 보면 증발 압력이 증가함에 따라 풀 비등 영역에서의 열전달 계수는 감소하고, 유하액막 영역에서의 열전달 계수는 거의 일정하다. 식(6)은 유하액막 영역에서의 열전달 계수를 구하는 방정식인데, 이는 Re_L 의 함수다. Re_L 는 물성치와 액상 냉매 유량의 함수인데, 액상 냉매 유량과 물성치가 모두 증발 압력 변화에 따라 크게 변화하지 않기 때문에 유하액막 영역에서의 열전달 계수는 크게 변화하지 않는다. 다만 식(7)을 보면, 풀 비등 영역에서의 열전달 계수는 heat flux의 함수이다. Heat flux는 열량을 전열면적으로 나눈 값이다. Fig. 5(c)를 보면 풀 비등 영역에서의 열전달량은 증발압력이 높아짐에 따라 증가하지만, Fig. 5(a)와 같이 전열관 길이 증가에 따라 전열 면적도 증가한다. 본 조건에서는 전열관 면적이 증가폭이 크기 때문에 풀 비등 영역에서 heat flux는 감소하게 되고, 식(7)에 따라 열전달 계수가 감소하게 된다. Fig. 5(c)는 증발 압력에 따른 각 관군에서의 열전달량을 나타낸다. 첫 번째 관군의 경우 증발 압력이 높아짐에 따라 $Q=UA\Delta T$ 에서 U 와 ΔT 는 감소하고, A 는 증가한다. Fig. 5에서 볼 수 있듯이, U 와 A 는 증발 압력 49.2 kPa에서 58.4 kPa로 증가할 때 각각 0.75배, 3.6배 변화한다. ΔT 의 경우는 약 0.5배 변화한다. 때문에 첫 번째 관군에서의 열전달량은 대략적으로 1.27배 증가한다. 풀 비등 영역의 경우 U 는 거의 일정하고 A 는 증가하나, A 의 증가폭 대비 ΔT 감소폭이 크기 때문에 증발 압력 증가에 따라 유하액막 영역의 관군에서의 열전달량이 감소한다. 유하액막 영역에서는 모든 관군에서 열전달 계수가 거의 동일하기 때문에 ΔT 가 큰 아래쪽에 위치한 관군에서의 열전달량이 크게 나타난다.

3.2 풀 비등 영역의 전열관 열수에 따른 열교환기 성능 해석 결과 및 분석

Fig. 6은 풀 비등 영역의 전열관 열수에 따른 열교환기 전열관 길이, 각 pass에서의 전체 열전달 계수 그리고 각 pass에서의 열전달량을 나타낸다. Fig. 4에서 확인할 수 있듯이, 열전달 상관식에 따르면 풀 비등 영역에서의 열전달 계수가 유하액막 영역 대비 높다. 때문에 Fig. 6(a)에서 풀 비등 영역이 증가함에 따라 동일 열량을 위한 증발기 전열관 길이가 감소하게 된다. Fig. 6(b)에서 1st pass의 배관 열수는 3개이기 때문에, 풀 비등 영역의 배관열의 개수가 1개에서 3개로 증가함에 따라 전체 열전달 계수는 증가하고 3개에서 4개로 증가할 때에는 변화가 없다. 풀 비등 영역이 4개의 배관열의 되면, 2nd pass의 전열관 중 마지막 열이 풀 비등

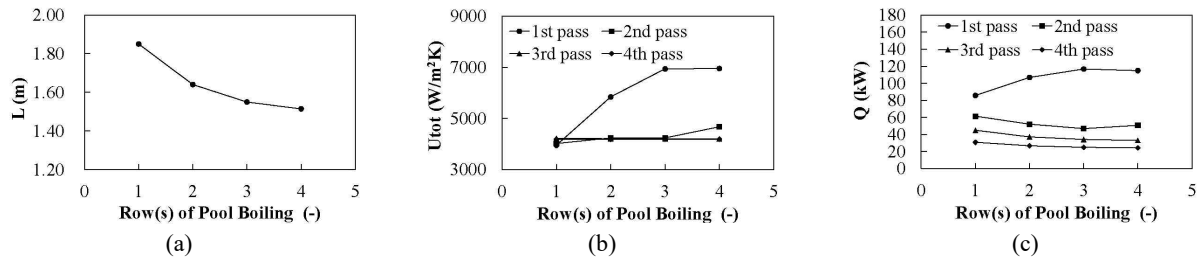


Fig. 6 Simulation results with respect to rows of pool boiling region.

영역이 되기 때문에 2nd pass의 평균 열전달 계수가 증가한다. 이러한 특징은 Fig. 6(c)의 열전달량 경향에도 영향을 미친다. 본 해석에 적용된 열전달 상관식을 사용할 경우, 풀 비등 영역의 열전달 계수가 높기 때문에 풀 비등 영역이 많을수록 열전달에 유리한 것으로 보인다. 하지만 서론에서 언급한 것과 같이 신냉매의 경우 냉매 충전량을 저감할 필요가 있기 때문에, 냉매 충전량 증가분 대비 전열면적 감소 효과를 판단하여 적절한 영역이 풀 비등이 되도록 증발기를 설계해야 한다. Fig. 6(a)에서 풀 비등에 해당하는 전열관 개수가 1개에서 4개로 증가할 때는 전열관 길이 감소가 약 18% 정도 인데, 전열관 개수가 3개에서 4개로 증가할 때에는 전열관 길이 감소가 약 2% 정도이다. 때문에 냉매 충전량을 고려하면, 본 연구에서 기준으로 설정한 것과 같이 풀 비등 영역의 전열관 열수는 3개가 적절하다.

3.3 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율에 따른 열교환기 성능 해석 결과 및 분석

Fig. 7은 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율에 따른 열교환기 전열관 길이, 각 pass에서의 전체 열전달 계수 그리고 각 pass에서의 열전달량을 나타낸다. 일반적으로 트레이에서의 유량 불균형은 약 10% 정도 내외로 알려져 있다. 유량 불균형이 크지 않은 조건에서의 해석결과는 Fig. 7(a), (b), (c)와 같다. 해석 결과를 보면 알 수 있듯이, 이 정도 수준의 유량 불균형은 열교환기 성능 특성에 거의 영향을 끼치지 않는다. 때문에 어느 정도의 불균형이 발생해야 열교환기 성능에 영향을 끼치는지 파악해보고자 유량 배분 비율을 9:1까지 설정하여 해석을 수행하였다. Fig. 7(d), (e), (f)의 분배 비율 9인 경우가 축 방향 좌·우 냉매 유량이 9:1로 분배되는 경우이고, 이때의 해석 결과는 Fig. 4(b)와 같다. 분배 비율이 1인 경우가 축 방향으로 냉매가 균등하게 분배되는 경우이다. 트레이에서 액상 냉매 분배가 한 방향으로 치우칠 경우, 균등하게

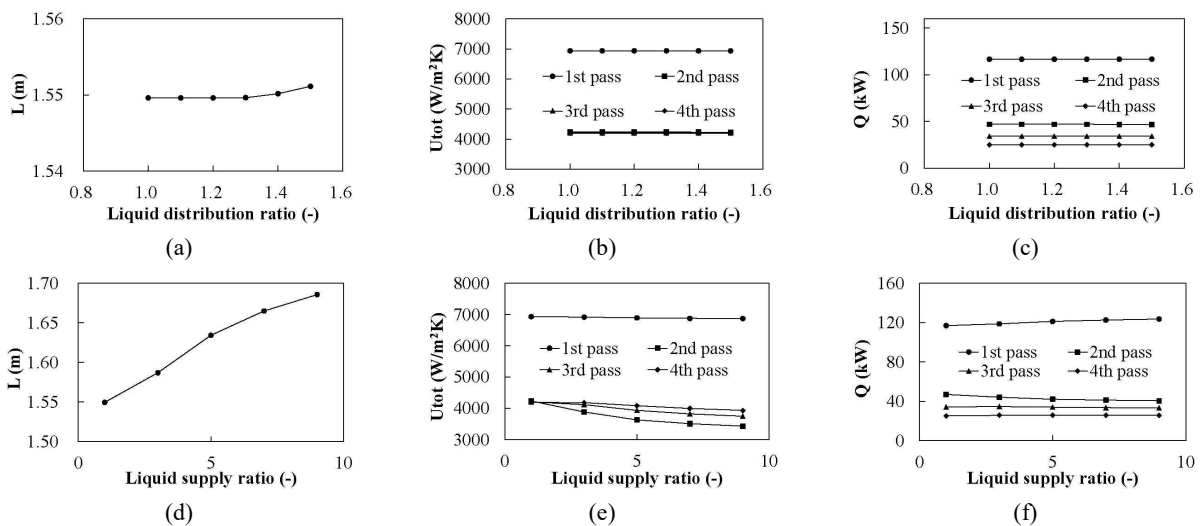


Fig. 7 Simulation results with respect to liquid refrigerant supply ratio from tray.

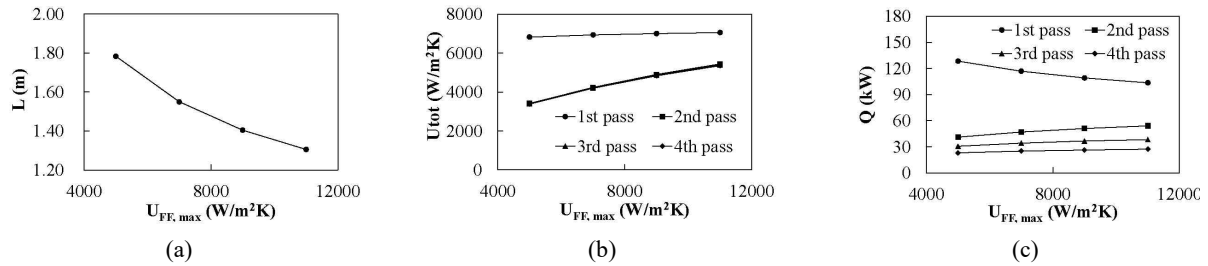


Fig. 8 Simulation results with respect to $U_{FF,max}$

분배되는 경우 대비 열전달 성능이 떨어지게 되어 동일한 성능을 내기 위해 더 많은 전열 면적이 필요하다. Fig. 7(d)와 같이 본 해석 조건에서는 액상 냉매 배분이 9:1로 치우칠 경우 균등 배분 조건 대비 전열관이 약 9% 정도 더 필요하다. 액상 냉매가 균등하게 분배될 경우, Fig. 4(a)와 같이 유하액막 영역에서 Re_L 이 균일하고 이에 따라 냉매 측 열전달 계수도 동일하다. 하지만 액상 냉매가 불균등하게 배분될 경우, Fig. 4(b)와 같이 액상 냉매가 적게 공급되는 배관에서 열전달 계수가 작다. 액상 냉매가 아래 배관으로 이동하며 증발하는 과정에서 액상 냉매의 유량이 지속적으로 감소하기 때문에, Fig. 7(e)에서 유하액막 영역의 전체 열전달 계수가 아래쪽 배관으로 갈수록 감소하게 된다. 이러한 특성은 액상 냉매 배분 불균형이 클수록 뚜렷하게 나타난다. 액상 냉매 배분 불균형이 커짐에 따라 Fig. 7(f)와 같이 유하액막 영역에서 열전달량이 전체적으로 약간 감소하게 되고, 이는 풀 비등 영역에서의 열전달량 증가로 이어진다.

3.4 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값에 따른 열교환기 성능 해석 결과 및 분석

Fig. 8은 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값에 따른 열교환기 전열관 길이, 각 pass에서의 전체 열전달 계수 그리고 각 pass에서의 열전달량을 나타낸다. 참고문헌⁽⁷⁾을 살펴보면, 4개의 열로 구성된 증발기에서 유하액막 영역의 열전달 계수 최댓값은 전열관 열에 따라 다르게 나타난다. 때문에 유하액막 영역의 열전달 계수에 따른 증발기 성능 평가를 수행하였다. Fig. 8(a)를 보면, 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값이 5,000에서 11,000 W/m²K로 증가함에 따라 전열관 길이는 약 27% 감소하는 것을 볼 수 있다. Fig. 8(b)를 보면 냉매측 열전달 계수가 증가함에 따라 2~4 pass에서의 전체 열전달 계수도 약 60% 증가하는 것을 확인할 수 있다. 풀 비등 영역의 경우, 전열 면적 감소에 따라 heat flux가 증가하여 열전달 계수는 미세하게 증가한다. Fig. 8(c)를 보면, 유하액막 영역에서의 열전달 계수 증가로 인해 유하액막 영역에서의 전체 열전달량이 증가하고 풀 비등 영역에서의 열전달량은 열전달계수 증가 대비 배관 길이 감소가 지배적이기 때문에 감소한다.

4. 결 론

본 연구에서는 하이브리드 유하액막 증발기 성능 예측을 위한 정상상태 모델링을 수행하였고, 이를 바탕으로 증발기 압력조건, 풀 비등 영역의 전열관 열수, 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율, 유하액막 영역에서의 열전달 계수 최댓값을 변경하며 해석을 수행하였다. 증발기 압력 증가에 따라, 냉매와 냉수의 온도차가 감소하고 이는 전열관 길이 증가로 이어진다. 풀 비등 영역에서 열전달 계수는 감소하나, 전열 면적 증가로 인해 풀 비등 영역에서의 냉각 열량이 증가한다. 본 해석에 사용한 상관식에서는 풀 비등 영역의 열전달 계수가 유하액막 영역보다 높기 때문에, 풀 비등 영역의 전열관 열수가 증가함에 따라 전체적인 전열관 길이가 감소한다. 하지만 풀 비등 영역이 증가하면 냉매 충전량이 증가하기 때문에 적절한 전열관의 열수가 풀 비등 영역이 되도록 시스템을 설계해야 한다. 본 해석 조건에서는 풀 비등 영역의 전열관 열수가 1개에서 3개로 증가할 때 전열관 길이는 약 16% 감소하나, 전열관 열수가 3개에서 4개로 증가할 때에는 전열관 길이 감소효과가 약 2% 정도였다. 따라서 본 해석 조건에서는 풀 비등 영역의 전열관 개수가 3개인 것이 적절한 것으로 볼 수 있다. 트레이에서의 배관 축 방향 냉매 유량 배분 비율이 균등할 때 대비하여 9:1로 불균형이 심해질 경우, 동일한 성능을 달성하기 위해 전열관이 약 9% 정도 더 길어야 한다는

것을 확인하였다. 유하액막 영역에서의 냉매 측 열전달 계수 최댓값이 5,000에서 11,000 W/m²K으로 증가함에 따라, 전열관 길이는 약 27% 감소하는 것을 확인하였다.

후 기

이 논문은 2022년 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 지원을 받아 수행된 연구입니다(No. 20010090, 소량 냉매사용 및 냉온수 동시생산이 가능한 산업용 히트펌프 기술 개발).

References

1. Government of the Republic of Korea, 2020, 2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic of Korea.
2. Houses of Parliament, 2016, Carbon Footprint of Heat Generation, Postnote.
3. Rosenow, J., Lowes, R., Broad, O., Hawker, G., Wu, J., Qadrdan, M., and Gross, R., 2020, The Pathway to Net Zero Heating in the UK, UK Energy Research Centre.
4. Makhnatch, P., and Khodabandeh, R., 2014, The Role of Environmental Metrics (GWP, TEWI, LCCP) in the Selection Of Low GWP Refrigerant, Energy Procedia, Vol. 61, pp. 2460-2463.
5. Shah, N., Cotter, D., and Hewitt, N., 2019, Overview on HCFO-R1233zd(E) Use for High Temperature Heat Pump Application, IIR 25th ICR2019 International Congress of Refrigeration, pp. 4262-4269.
6. Li, W., Wu, X. Y., Luo, Z., and Webb, R. L., 2011, Falling Water Film Evaporation on Newly-Designed Enhanced Tube Bundles, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 54, pp. 2990-2997.
7. Kim, D. H., Kim, J. C., and Lee, K. H., 2021, An Experimental Study on Performance Characteristics of Falling Film Evaporative Heat Transfer for R-1233zd(E) Refrigerant, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 33, No. 11, pp. 599-607.
8. Zhao, C. Y., Ji, W. T., Jin, P. H., and Tao, W. Q., 2016, Heat Transfer Correlation of the Falling Film Evaporation on a Single Horizontal Smooth Tube, Applied Thermal Engineering, Vol. 103, pp. 177-186.
9. Jin, P. H., Zhang, Z., Mostafa, I., Zhao, C. Y., Ji, W. T., and Tao, W. Q., 2019, Heat Transfer Correlations of Refrigerant Falling Film Evaporation on a Single Horizontal Smooth Tube, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 133, pp. 96-106.
10. Bergman, T. L. and Lavine, A. S., 2017, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 8th edition.
11. Thome, J. R., 2016, The Heat Transfer Engineering Data Book III, 3rd edition.
12. Kim, D. H., Lee, K. H., Kim, Y. H., Lee, J. H., and Kim, O. J., 2020, An Experimental Study on the Heat Transfer Coefficient of Enhanced Tube by Wilson Plot Method, Proceedings of the SAREK Conference, pp. 695-697.